Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio-Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P1
Data: 31/10/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	X X X X X

Índice

1 Introdução 2

2 Desenvolvimento 3
2.1 GNU Radio 3
2.2 Simulação LTspice 3

3 Conclusão 4

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo estudar uma ligação de rádio completa, composta por transmissor, canal e recetor, abordando-a em três níveis: simulação de sistema, simulação de circuito e medição experimental.

Na primeira parte simula-se uma ligação AM no *GNU Radio Companion*, com uma portadora entre 50 e 100 kHz, seguindo o diagrama de blocos da Figura 1. No transmissor, a mensagem é escalada pelo índice de modulação m, somada a uma componente contínua, multiplicada pela portadora e amplificada pelo PA. O canal acrescenta ruído de nível ajustável. No recetor, o sinal é desconvertido por um misturador em quadratura (I/Q) e filtrado, e a mensagem é recuperada a partir das componentes I e Q. O sistema é testado com uma sinusoide de 1 kHz e com um ficheiro de áudio, e avalia-se o efeito do ruído na relação sinal-ruído (SNR).

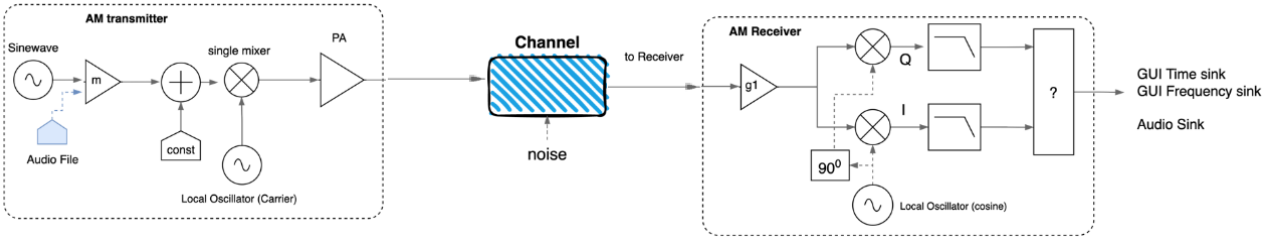


Figura 1: Diagrama de blocos simplificado da ligação AM simulada

Na segunda parte implementa-se a mesma ligação em LTspice, ao nível de circuito. A mistura é feita com interruptores comandados por um oscilador local de onda quadrada e a amplificação com um andar de fonte comum. Os resultados são comparados com os obtidos no GNU Radio.

Na terceira parte projeta-se um filtro passa-banda LC de 2.ª ordem para a banda FM, que é simulado com componentes ideais e reais e medido com um nanoVNA. O filtro é depois integrado num recetor FM *low-IF*, composto por um LNA, um misturador AD831 e um sintetizador PLL ADF4351, com desmodulação final em GNU Radio através da plataforma ADALM2000.

2 Desenvolvimento

2.1 GNU Radio

2.2 Simulação LTspice

3 Conclusão